(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211474001 U
(45)授权公告日 2020.09.11

(21)申请号 201821114141.6

(22)申请日 2018.07.14

(73)专利权人 合肥科达工业设备有限公司
地址 230000 安徽省合肥市肥东县经济开发区祥和路16号

(72)发明人 李辉

(51)Int.Cl.
E06C 9/08(2006.01)
E06C 7/08(2006.01)
E06C 7/50(2006.01)
E06C 7/46(2006.01)

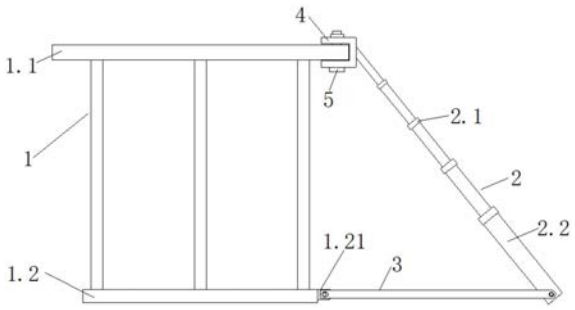
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种中频感应电炉维修用安全登高架

(57)摘要

本实用新型公开了一种中频感应电炉维修用安全登高架，包括炉架、爬梯组件、U型卡座以及一组连接杆，炉架上下两端分别固定设置有顶板和底板，U型卡座套接在顶板侧边，连接杆其中一端通过螺钉与底板固定连接，爬梯组件包括连接套、连接套筒以及连接横板，连接套筒之间相互套接，连接套固定在连接套筒上端，连接横板两端内部均开设有收纳槽，连接横板两端侧面还开设有调节滑孔，收纳槽内还容纳有锁紧销轴、限位环、复位弹簧以及固定环，限位环与锁紧销轴固定连接，复位弹簧两端分别与限位环和固定环固定连接。本实用新型解决了目前的普通梯子斜靠在电炉炉架上，不够稳定，且容易造成意外跌伤，同时爬梯不便收纳，占用空间大的问题。



CN 211474001 U

1.一种中频感应电炉维修用安全登高架，包括炉架(1)、爬梯组件(2)、U型卡座(4)以及一组连接杆(3)，所述炉架(1)上下两端分别固定设置有顶板(1.1)和底板(1.2)，其特征在于：所述U型卡座(4)套接在顶板(1.1)侧边，且所述U型卡座(4)与顶板(1.1)之间通过锁紧螺栓(5)配合相应的螺母进行固定连接，且所述连接杆(3)其中一端通过螺钉与底板(1.2)固定连接，所述爬梯组件(2)包括连接套(2.1)、连接套筒(2.2)以及连接横板(2.3)，所述连接套筒(2.2)之间相互套接，所述U型卡座(4)侧端固定在最上方连接套筒(2.2)上端，所述连接杆(3)另一端铰接在相应的最下方连接套筒(2.2)侧边，所述连接套(2.1)固定在连接套筒(2.2)上端，且上方所述连接套筒(2.2)下端能够贯穿其下方的连接套(2.1)，所述连接横板(2.3)固定连接在位于同一水平线上的一组连接套(2.1)之间，所述连接横板(2.3)两端内部均开设有收纳槽(2.32)，所述连接横板(2.3)两端侧面还开设有调节滑孔(2.31)，且所述调节滑孔(2.31)与收纳槽(2.32)内连通，所述收纳槽(2.32)内还容纳有锁紧销轴(8)、限位环(9)、复位弹簧(10)以及固定环(11)，且所述锁紧销轴(8)其中一端能够贯穿延伸至连接套筒(2.2)内部，所述限位环(9)、固定环(11)以及复位弹簧(10)均套接在锁紧销轴(8)外侧，且所述限位环(9)与锁紧销轴(8)固定连接，所述固定环(11)通过螺钉固定在连接横板(2.3)侧壁上，所述复位弹簧(10)两端分别与限位环(9)和固定环(11)固定连接，所述锁紧销轴(8)远离连接套(2.1)一端侧壁还固定连接有滑块(7)，且所述滑块(7)通过调节滑孔(2.31)延伸至连接横板(2.3)外侧。

2.根据权利要求1所述的一种中频感应电炉维修用安全登高架，其特征在于：最下方所述连接套筒(2.2)下端还套接有防滑胶套(6)。

3.根据权利要求1所述的一种中频感应电炉维修用安全登高架，其特征在于：所述连接套筒(2.2)下端还固定连接有限位挡片(2.4)，且所述限位挡片(2.4)直径大于其上方连接套(2.1)孔径，小于其下方连接套筒(2.2)内部孔径。

一种中频感应电炉维修用安全登高架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及感应电炉维修技术领域，具体为一种中频感应电炉维修用安全登高架。

背景技术

[0002] 感应电炉在工作时，利用高频大电流流向被绕制成环状或其它形状的加热线圈(通常是用紫铜管制作)；由此在线圈内产生极性瞬间变化的强磁束，将金属等被加热物体放置在线圈内，磁束就会贯通整个被加热物体，在被加热物体的内部与加热电流相反的方向，便会产生相对应的很大涡电流。由于被加热物体内存在着电阻，所以会产生很多的焦耳热，使物体自身的温度迅速上升，达到对所有金属材料加热的目的。

[0003] 由于中频感应电炉的体积以及高度较大，操作人员想要上到电炉上方进行维修和查看工作，往往需要借助爬梯才行，而现有操作方式往往是直接将普通梯子斜靠在电炉炉架上，但这样的爬梯往往不够稳定，容易造成操作人员在攀爬时意外跌伤，且爬梯不便收纳，占用空间大。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种中频感应电炉维修用安全登高架，解决了目前的中频感应电炉在攀爬时，直接将普通梯子斜靠在电炉炉架上，不够稳定，且容易造成意外跌伤，同时爬梯不便收纳，占用空间大的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种中频感应电炉维修用安全登高架，包括炉架、爬梯组件、U型卡座以及一组连接杆，所述炉架上下两端分别固定设置有顶板和底板，所述U型卡座套接在顶板侧边，且所述U型卡座与顶板之间通过锁紧螺栓配合相应的螺母进行固定连接，且所述连接杆其中一端通过螺钉与底板固定连接，所述爬梯组件包括连接套、连接套筒以及连接横板，所述连接套筒之间相互套接，所述U型卡座侧端固定在最上方连接套筒上端，所述连接杆另一端铰接在相应的最下方连接套筒侧边，所述连接套固定在连接套筒上端，且上方所述连接套筒下端能够贯穿其下方的连接套，所述连接横板固定连接在位于同一水平线上的一组连接套之间，所述连接横板两端内部均开设有收纳槽，所述连接横板两端侧面还开设有调节滑孔，且所述调节滑孔与收纳槽内连通，所述收纳槽内还容纳有锁紧销轴、限位环、复位弹簧以及固定环，且所述锁紧销轴其中一端能够贯穿延伸至连接套筒内部，所述限位环、固定环以及复位弹簧均套接在锁紧销轴外侧，且所述限位环与锁紧销轴固定连接，所述固定环通过螺钉固定在连接横板侧壁上，所述复位弹簧两端分别与限位环和固定环固定连接，所述锁紧销轴远离连接套一端侧壁还固定连接有滑块，且所述滑块通过调节滑孔延伸至连接横板外侧。

[0008] 优选的，最下方所述连接套筒下端还套接有防滑胶套。

[0009] 优选的，所述连接套筒下端还固定连接有限位挡片，且所述限位挡片直径大于其上方连接套孔径，小于其下方连接套筒内部孔径。

[0010] (三)有益效果

[0011] 本实用新型提供了一种中频感应电炉维修用安全登高架，具备以下有益效果：

[0012] (1)本实用新型通过对传统的普通爬梯进行结构改进，将其设计为能够与感应电炉炉架可拆卸连接的形式，即利用U型卡座卡接固定在顶板上，同时利用连接杆锁紧固定在底板上，使得爬梯组件能够固定在炉架一侧，从而有效避免因直接将爬梯放置在炉架一侧，而造成的人员在攀爬过程中造成的意外跌伤问题，同时当需要拆卸该爬梯组件时，只需将U型卡座上的锁紧螺栓拆除，然后将连接杆上的螺钉拆除，最后将U型卡座沿顶板滑出，将连接杆转动至脱离底板位置即可实现拆卸工作，方便快捷。

[0013] (2)本实用新型通过将爬梯组件设计为能够折叠的形式，能够方便在该爬梯不用时，将其折叠后收起，缩小占用空间，且在连接套与连接横板之间设置能够快速锁紧和松开的连接机构，从而达到将连接套筒拉开后快速锁定，以及将连接套筒快速收合的目的，当需要将该爬梯收合时，只需沿调节滑孔拉动滑块，使得锁紧销轴向连接横板中部位置移动，直至锁紧销轴端部脱离连接套筒，此时复位弹簧处于压缩状态，此时便可自由上下移动连接套筒，当上方连接套筒移动至下方连接套筒内部最低端时，爬梯组件尺寸收合至最短，同时在收合过程中，将连接杆转动至与爬梯组件平行的状态，能够进一步缩小整体占用空间。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型整体结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型的爬梯组件结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型的连接套筒与连接横连接的内部结构示意图。

[0017] 图中：炉架1、顶板1.1、底板1.2、爬梯组件2、连接套2.1、连接套筒2.2、连接横板2.3、调节滑孔2.31、收纳槽2.32、限位挡片2.4、连接杆3、U型卡座4、锁紧螺栓5、防滑胶套6、滑块7、锁紧销轴8、限位环9、复位弹簧10、固定环11。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 如图1-3所示，本实用新型提供一种技术方案：一种中频感应电炉维修用安全登高架，包括炉架1、爬梯组件2、U型卡座4以及一组连接杆3，炉架1上下两端分别固定设置有顶板1.1和底板1.2，U型卡座4套接在顶板1.1侧边，且U型卡座4与顶板1.1之间通过锁紧螺栓5配合相应的螺母进行固定连接，且连接杆3其中一端通过螺钉与底板1.2固定连接，爬梯组件2包括连接套2.1、连接套筒2.2以及连接横板2.3，连接套筒2.2之间相互套接，U型卡座4侧端固定在最上方连接套筒2.2上端，连接杆3另一端铰接在相应的最下方连接套筒2.2侧边；

[0020] 通过对传统的普通爬梯进行结构改进，将其设计为能够与感应电炉炉架可拆卸连

接的形式，即利用U型卡座4卡接固定在顶板1.1上，同时利用连接杆3锁紧固定在底板1.2上，使得爬梯组件能够固定在炉架1一侧，从而有效避免因直接将爬梯放置在炉架一侧，而造成的人员在攀爬过程中造成的意外跌伤问题，同时当需要拆卸该爬梯组件时，只需将U型卡座4上的锁紧螺栓5拆除，然后将连接杆3上的螺钉拆除，最后将U型卡座4沿顶板1.1滑出，将连接杆3转动至脱离底板1.2位置即可实现拆卸工作，方便快捷。

[0021] 连接套2.1固定在连接套筒2.2上端，且上方连接套筒2.2下端能够贯穿其下方的连接套2.1，连接横板2.3固定连接在位于同一水平线上的一组连接套2.1之间，连接横板2.3两端内部均开设有收纳槽2.32，连接横板2.3两端侧面还开设有调节滑孔2.31，且调节滑孔2.31与收纳槽2.32内连通，收纳槽2.32内还容纳有锁紧销轴8、限位环9、复位弹簧10以及固定环11，且锁紧销轴8其中一端能够贯穿延伸至连接套筒2.2内部，限位环9、固定环11以及复位弹簧10均套接在锁紧销轴8外侧，且限位环9与锁紧销轴8固定连接，固定环11通过螺钉固定在连接横板2.3侧壁上，复位弹簧10两端分别与限位环9和固定环11固定连接，锁紧销轴8远离连接套2.1一端侧壁还固定连接有滑块7，且滑块7通过调节滑孔2.31延伸至连接横板2.3外侧；

[0022] 通过将爬梯组件2设计为能够折叠的形式，能够方便在该爬梯不用时，将其折叠后收起，缩小占用空间，且在连接套2.1与连接横板2.3之间设置能够快速锁紧和松开的连接机构，从而达到将连接套筒2.2拉开后快速锁定，以及将连接套筒2.2快速收合的目的，当需要将该爬梯收合时，只需沿调节滑孔2.31拉动滑块7，使得锁紧销轴8向连接横板2.3中部位置移动，直至锁紧销轴8端部脱离连接套筒2.2，此时复位弹簧10处于压缩状态，此时便可自由上下移动连接套筒2.2，当上方连接套筒2.2移动至下方连接套筒2.2内部最低端时，爬梯组件2尺寸收合至最短，同时在收合过程中，将连接杆3转动至与爬梯组件2平行的状态，能够进一步缩小整体占用空间。

[0023] 为了进一步增强该爬梯的支撑稳定性，最下方连接套筒2.2下端还套接有防滑胶套6。

[0024] 为了避免上方连接套筒2.2在上移过程中直接脱离其下方的连接套2.1，连接套筒2.2下端还固定连接有限位挡片2.4，且限位挡片2.4直径大于其上方连接套2.1孔径，小于其下方连接套筒2.2内部孔径。

[0025] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0026] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

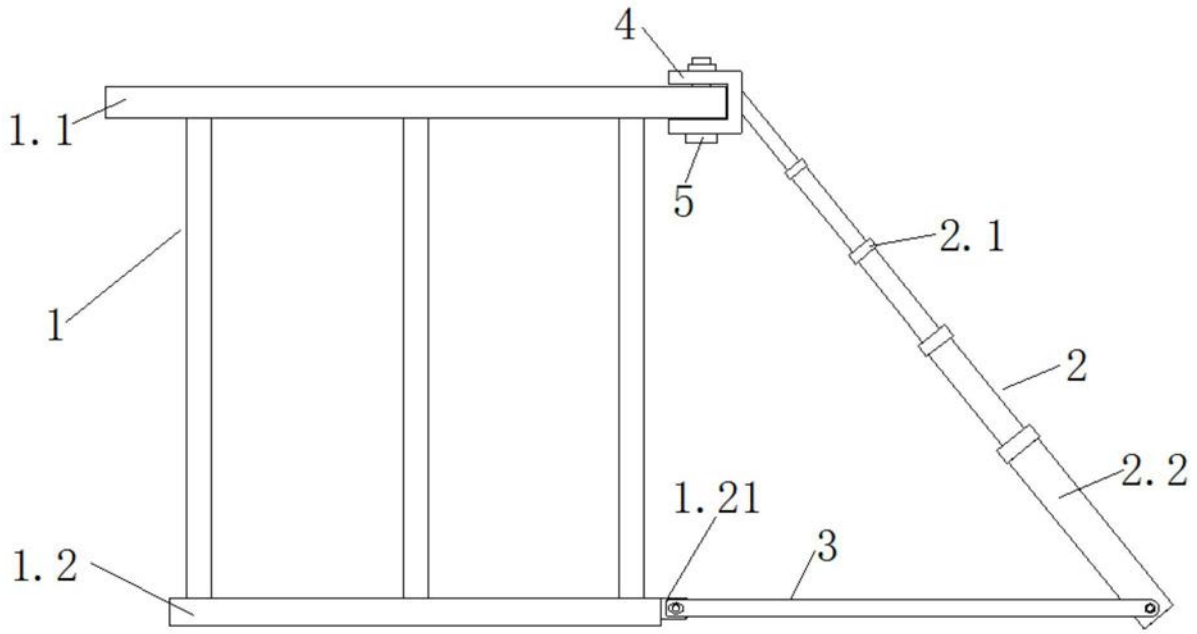


图1

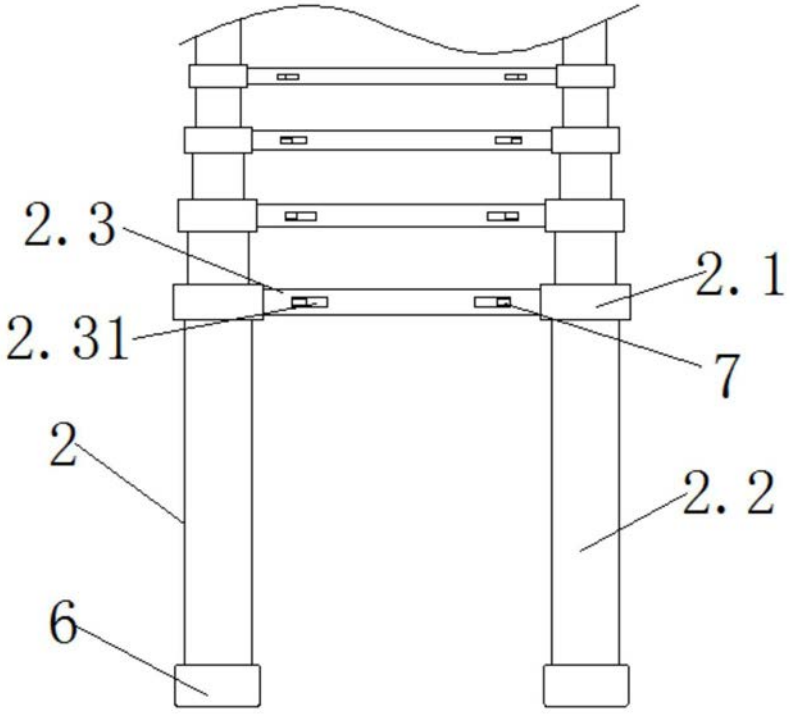


图2

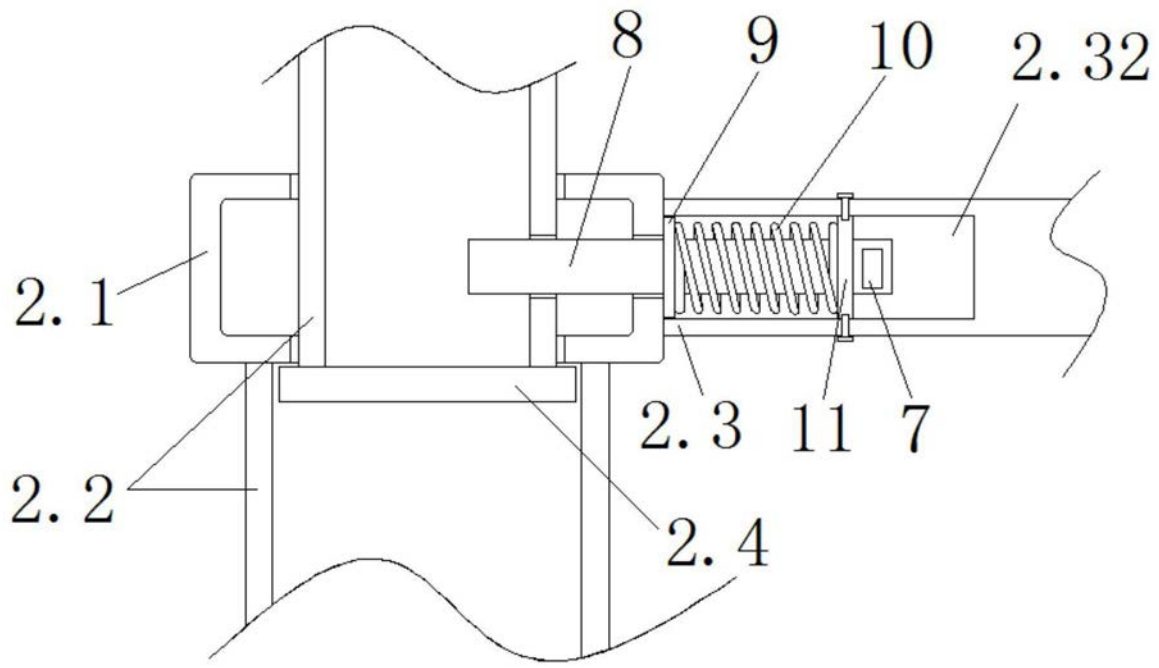


图3